ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT: Xây dựng web nhận diện và phân loại bệnh lý cho cây ớt

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH: Developing a web application for chili plant disease detection and classification

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Đỗ Minh Tiến, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/11/2026 đến ngày 17/01/2027

Sinh viên thực hiện:

Tô Minh Hải – MSSV: 25410197 – SDT: 0349027210

Nguyễn Hoài Tiến – MSSV: 25410316 – SDT: 0363388819

Nội dung đề tài:

1. Tổng quan đề tài

Ớt là cây trồng quen thuộc ở nhiều vùng nông nghiệp của Việt Nam và mang lại nguồn thu đáng kể cho nông hộ. Trong quá trình canh tác, cây ớt thường mắc các bệnh như thán thư, xoăn lá, đốm lá hay vàng lá. Nếu bệnh không được phát hiện sớm, năng suất và chất lượng quả đều giảm rõ rệt. Khó khăn thực tế là người trồng ớt hiếm khi có cán bộ bảo vệ thực vật bên cạnh lúc vừa thấy triệu chứng. Các ứng dụng chẩn đoán qua ảnh hiện nay phần lớn gửi ảnh lên máy chủ để xử lý, nên cần kết nối Internet ổn định, điều mà không phải ruộng vườn nào cũng có.

Về mặt nghiên cứu, bài toán phân loại bệnh cây trồng từ ảnh bằng học sâu đã có nhiều kết quả tốt, và có thể chia các công trình gần đây thành ba hướng. Hướng thứ nhất là các mạng tích chập (CNN) nhẹ như RTR_Lite_MobileNetV2 [1], ULEN [2] hay CustomMNetV3L [3]. Nhóm này có ít tham số, hợp với thiết bị cấu hình thấp, nhưng mỗi lớp tích chập chỉ tổng hợp thông tin trong một vùng nhỏ của ảnh, trong khi các bệnh như xoăn lá hay vàng lá lại biểu hiện trên cả phiến lá. Hướng thứ hai dùng Vision Transformer [4] và các biến thể như TrIncNet [5], PMVT [6]. Cơ chế tự chú ý giúp mô hình liên kết được những vùng nằm xa nhau trong ảnh, đổi lại chi phí tính toán cao hơn nhiều so với CNN nhẹ. Hướng thứ ba là kiến trúc lai CNN-Transformer, chẳng hạn GrapeLeafNet [7] hay LDI-NET [8]. Các mô hình này cho độ chính xác cao nhưng có từ 5 đến 9 triệu tham số, khó đưa lên thiết bị biên. Riêng với cây ớt, Kanaparthi và Ilango [9] cũng như Odounfa và cộng sự [10] đã xây dựng mô hình phát hiện bệnh, song các nghiên cứu này chưa đặt mục tiêu chạy ngoại tuyến trên phần cứng hạn chế tài nguyên.

Bên cạnh kiến trúc, cách đánh giá ở nhiều công trình còn khá đơn giản. Phần lớn chỉ báo cáo độ chính xác trên ảnh sạch của một lần chia dữ liệu, ít khi có ablation huấn luyện lại để biết thành phần nào thật sự cần thiết, chưa dùng kiểm định thống kê ghép cặp khi so sánh hai mô hình, và hầu như chưa thử mô hình với ảnh bị nhòe, thiếu sáng hoặc ảnh từ một bộ dữ liệu thu thập ở nơi khác. Một lựa chọn khác là hỏi trực tiếp các mô hình đa phương thức tổng quát. Tuy nhiên, khi thử trên 373 ảnh test của đề tài, Gemini 3.1 Flash Lite [11] ở chế độ zero-shot chỉ đạt 78,55% và mỗi lượt gọi API mất khoảng 2 giây.

Từ những hạn chế trên, đề tài chọn hướng xây dựng một mô hình lai CNN-Transformer đủ nhẹ để chạy trên CPU mà vẫn giữ độ chính xác cao, đánh giá mô hình chặt chẽ hơn, rồi đưa mô hình vào một ứng dụng web có giải thích kết quả để người dùng cuối sử dụng được. Đồ án kế thừa và hoàn thiện các kết quả bước đầu từ chuyên đề tốt nghiệp (IE400) mà sinh viên Tô Minh Hải đã thực hiện trước đó dưới sự hướng dẫn của cùng giảng viên.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng một ứng dụng web nhận diện và phân loại bệnh trên lá và quả ớt, trong đó phần lõi là một mô hình học sâu nhẹ có thể chạy ngoại tuyến trên CPU phổ thông. So với các giải pháp đã nêu, đề tài hướng tới ba điểm cải tiến: mô hình ít tham số hơn kiến trúc nền tảng mà không giảm độ chính xác, kết luận về từng thành phần được kiểm chứng bằng kiểm định thống kê và phép thử độ bền, và người dùng thấy được mô hình dựa vào vùng nào của ảnh để đưa ra kết quả.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

1. Xây dựng và công bố bộ dữ liệu ChiliEdge-DS gồm 2.461 ảnh lá và quả ớt tự thu thập tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, chia thành năm lớp: thán thư (anthracnose), khỏe (healthy), xoăn lá (leaf_curl), đốm lá (leaf_spot) và vàng lá (yellow_leaf).
2. Thiết kế mô hình ChiliEdgeNet dưới 700 nghìn tham số, ít hơn khoảng 35% so với RTR_Lite_MobileNetV2 [1], có độ chính xác trên tập test không thấp hơn kiến trúc nền tảng và độ trễ suy luận trên CPU ở mức vài chục mili giây mỗi ảnh.
3. Đưa ba kỹ thuật vốn dùng trong mô hình ngôn ngữ lớn là 2D-RoPE [12], [13], Grouped-Query Attention (GQA) [14] và RMSNorm [15] vào khối Transformer thị giác để giảm số tham số, đồng thời đo riêng ảnh hưởng của từng kỹ thuật.
4. Đánh giá mô hình đầy đủ: so sánh với 17 mô hình phục dựng từ 15 nghiên cứu gần đây trên cùng dữ liệu, ablation huấn luyện lại từ đầu, kiểm định McNemar [16] có hiệu chỉnh Holm [17], khoảng tin cậy Wilson [18], thử nghiệm với ảnh nhòe và thiếu sáng, và thích nghi few-shot trên một bộ dữ liệu ớt độc lập thu thập tại Bangladesh [19].
5. Giải thích quyết định của mô hình bằng ba kỹ thuật XAI là Occlusion Sensitivity [20], Gradient SHAP [21] và Attention Rollout [22].
6. Xây dựng ứng dụng web minh họa gồm backend FastAPI và frontend Next.js, hiển thị kết quả chẩn đoán, bản đồ giải thích, khối kiểm tra độ bền và phần diễn giải

bằng ngôn ngữ tự nhiên, đóng gói bằng Docker để dễ triển khai.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là ảnh lá và quả ớt thuộc năm lớp nêu trên, cùng các kiến trúc mạng nơ-ron nhẹ dùng cho bài toán phân loại ảnh. Về dữ liệu, đề tài dùng bộ ChiliEdge-DS chụp trên phông nền trắng có kiểm soát và một phần bộ dữ liệu công khai trên Mendeley Data [19] để đánh giá chuyển miền. Về mô hình, đề tài chỉ giải quyết bài toán phân loại ảnh, không mở rộng sang phát hiện đối tượng hay phân vùng vết bệnh. Về ứng dụng, sản phẩm là một web chạy trên máy tính cá nhân hoặc máy chủ nhỏ, có thể dùng không cần Internet ở phần chẩn đoán.

4. Phương pháp thực hiện

Đề tài kết hợp nghiên cứu lý thuyết với thực nghiệm định lượng. Ở phần lý thuyết, nhóm tìm hiểu mạng tích chập và kiến trúc MobileNetV2 [23], Vision Transformer cùng cơ chế tự chú ý [24], các kỹ thuật tiết kiệm tham số trong mô hình ngôn ngữ lớn, các kỹ thuật XAI và các phép kiểm định thống kê dùng để so sánh mô hình.

Ở phần thực nghiệm, mọi mô hình được huấn luyện và đánh giá trên cùng bộ dữ liệu, cùng lần chia train/val/test cố định, cùng seed và cùng bộ độ đo (accuracy, precision, recall, macro-F1, số tham số). Các baseline được phục dựng theo mô tả trong bài báo gốc, chỉ điều chỉnh đầu ra về năm lớp. Mỗi thành phần của ChiliEdgeNet được kiểm tra bằng cách bỏ thành phần đó rồi huấn luyện lại từ đầu, thay vì chỉ tắt nó lúc suy luận. Chênh lệch giữa hai mô hình được kiểm định theo từng ảnh bằng McNemar, có hiệu chỉnh Holm khi nhiều phép so sánh dùng chung một tập test. Với đánh giá chuyển miền, tập hỗ trợ và tập truy vấn được tách bằng mã băm SHA-256 để tránh rò rỉ dữ liệu.

Ứng dụng web được xây dựng theo mô hình client-server: backend nạp mô hình một lần khi khởi động và cung cấp các API REST, frontend gọi API và hiển thị kết quả. Thiết kế hệ thống được mô tả bằng biểu đồ use case, biểu đồ tuần tự và biểu đồ luồng dữ liệu.

5. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài

Nội dung 1: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết và khảo sát các nghiên cứu liên quan

- *Mục tiêu:* nắm vững nền tảng lý thuyết và xác định khoảng trống nghiên cứu mà đề tài hướng tới.
- *Phương pháp:* đọc và tổng hợp các công trình công bố từ 2023 đến 2026 về phân loại bệnh cây trồng theo ba nhóm CNN nhẹ, Vision Transformer và kiến trúc lai. Nhóm baseline được chọn theo các tiêu chí: có bình duyệt, chú trọng khả năng triển khai, và mô tả kiến trúc đủ chi tiết để phục dựng.

Nội dung 2: Xây dựng bộ dữ liệu ChiliEdge-DS

- *Mục tiêu:* có một bộ dữ liệu bệnh ớt đủ sạch, gần cân bằng giữa các lớp và được chia cố định để mọi thí nghiệm dùng chung.
- *Phương pháp:* chụp ảnh bằng điện thoại trên phông nền trắng tại Củ Chi, lưu ở kích thước 300×300 rồi đưa về 224×224 khi huấn luyện. Dữ liệu được chia một lần theo

tỉ lệ khoảng 65:20:15, được 1.597 ảnh train, 491 ảnh val và 373 ảnh test. Lớp đông nhất chỉ gấp 1,29 lần lớp ít nhất nên không cần đánh trọng số lớp. Nhãn được gán thủ công dựa trên triệu chứng nhìn thấy. Bộ dữ liệu được công bố công khai [25]. Trong giai đoạn đồ án, nhóm bổ sung bước kiểm tra ảnh trùng hoặc gần trùng giữa các tập để loại trừ rò rỉ dữ liệu.

Nội dung 3: Thiết kế và huấn luyện mô hình ChiliEdgeNet

- *Mục tiêu:* có một mô hình lai CNN-Transformer dưới 700 nghìn tham số, chạy được trên CPU.
- *Phương pháp:* dùng xương sống MobileNetV2 đã tiền huấn luyện trên ImageNet, cắt tại features[0:14] để giữ lưới đặc trưng 14×14, tương ứng 196 token. Một lớp tích chập 1×1 đưa 96 kênh lên 128 chiều, tiếp theo là một khối Tiny Transformer gồm RMSNorm, GQA với 4 đầu truy vấn và 2 đầu khóa/giá trị, 2D-RoPE theo trục hàng và cột, MLP dùng GELU, sau cùng là mean pooling và lớp tuyến tính năm lớp. Hai khối Triplet Attention [26] và RES_Block (kết hợp ECA [27] với SE [28]) của kiến trúc nền tảng được bỏ đi, quyết định này được kiểm chứng lại ở Nội dung 4. Mô hình có 671.173 tham số, khoảng 2,7 MB ở FP32.
- *Cấu hình huấn luyện:* 30 epoch, batch size 32, hàm mất mát cross-entropy có label smoothing 0,05, warmup tuyến tính rồi cosine decay, tốc độ học 1e-4 cho xương sống và 1e-3 cho phần mới. Tăng cường dữ liệu gồm xoay, lật ngang, ColorJitter và biến đổi affine.

Nội dung 4: Thực nghiệm và đánh giá mô hình

- *Mục tiêu:* trả lời được ba câu hỏi: mô hình có tốt hơn các phương pháp hiện có trên cùng dữ liệu không, mỗi thành phần đóng góp bao nhiêu, và mô hình chịu được điều kiện ảnh khác biệt đến đâu.
- *Phương pháp:* các thí nghiệm dự kiến gồm:
  - So sánh với 17 baseline ở hai kịch bản có và không có tăng cường dữ liệu.
  - Ablation cấp khối: bỏ khối Tiny Transformer, tắt kết nối tắt của MobileNetV2, thêm lại Triplet Attention và RES_Block theo thiết kế 2×2. Ablation cấp kỹ thuật: thay 2D-RoPE bằng positional embedding học được, GQA bằng multi-head attention, RMSNorm bằng LayerNorm.
  - Stress test với nhòe Gaussian (kernel 3, 5, 7, 9) và giảm sáng (hệ số 0,8; 0,6; 0,4; 0,2).
  - Đánh giá chuyển miền theo hướng few-shot tương tự Yang và cộng sự [29]: ánh xạ bốn lớp chung với bộ dữ liệu Bangladesh, thích nghi bằng 42 ảnh hỗ trợ và đánh giá trên 1.463 ảnh truy vấn không trùng với tập hỗ trợ.
  - Đo độ trễ suy luận trên CPU máy chủ và CPU laptop, thử nghiệm cắt tỉa trọng số và lượng tử hóa INT8, FP16.
  - Lặp lại mô hình đề xuất và các ablation chính với nhiều seed (dự kiến từ 3 đến 5)

để báo cáo trung bình và độ lệch chuẩn, thay cho kết quả một lần chạy ở giai đoạn chuyên đề.

Nội dung 5: Diễn giải mô hình

- *Mục tiêu:* kiểm tra xem mô hình có nhìn vào lá, quả và vết bệnh hay đang dựa vào nền ảnh.
- *Phương pháp:* dùng ba kỹ thuật XAI thuộc ba cơ chế khác nhau: che vùng ảnh (Occlusion Sensitivity), dựa trên gradient (Gradient SHAP) và dựa trên trọng số chú ý (Attention Rollout). Kết quả của mô hình cũng được đối chiếu với Gemini 3.1 Flash Lite chạy zero-shot trên cùng 373 ảnh test.

Nội dung 6: Xây dựng ứng dụng web và chương trình demo

- *Mục tiêu:* đưa mô hình ra khỏi môi trường notebook thành một sản phẩm người dùng có thể thao tác trực tiếp.
- *Mô tả hệ thống demo:* hệ thống gồm ba phần tách rời là thư mục mô hình, backend FastAPI và frontend Next.js (React, TypeScript, Tailwind CSS). Người dùng tải ảnh lên hoặc chọn ảnh mẫu, hệ thống trả về lớp bệnh dự đoán, xác suất từng lớp và cảnh báo khi mô hình còn phân vân hoặc khi ảnh có vẻ nằm ngoài năm lớp đã học. Kèm theo là bản đồ giải thích của ba kỹ thuật XAI và một khối kiểm tra độ bền, nơi người dùng kéo thanh trượt làm mờ hoặc làm tối ảnh để xem dự đoán thay đổi ra sao. Nếu có khóa API, backend gọi Gemini để viết một đoạn diễn giải ngắn bằng tiếng Việt và mở khung hỏi đáp về bệnh; khi không có khóa, phần chẩn đoán và giải thích trực quan vẫn chạy ngoại tuyến. Backend và frontend được đóng gói thành hai image Docker, khởi động bằng một lệnh docker compose. Ngoài ra, một chương trình riêng chạy trên camera laptop dùng để đo độ trễ khi ánh sáng và nền ảnh không được kiểm soát.
- *Cách đánh giá hệ thống:* mô hình được đánh giá bằng các độ đo và kiểm định ở Nội dung 4. Ứng dụng được kiểm thử chức năng theo từng use case, còn độ trễ được báo cáo theo trung bình, trung vị và bách phân vị 95 trên CPU laptop.

Giới hạn của đề tài

- Đề tài chỉ phân loại năm lớp bệnh/trạng thái, không định vị hay phân vùng vết bệnh trên ảnh.
- Ảnh huấn luyện được chụp trên nền trắng có kiểm soát. Ảnh chụp ngoài ruộng với nền lá, đất phức tạp mới được đánh giá gián tiếp qua stress test và bộ dữ liệu Bangladesh.
- Nhãn dựa trên triệu chứng nhìn thấy, chưa được xác nhận bằng xét nghiệm tác nhân gây bệnh trong phòng thí nghiệm.
- Đánh giá chuyển miền chỉ gồm bốn lớp, không có lớp thán thư do bộ dữ liệu nguồn không có lớp này.
- Độ trễ được đo trên CPU máy chủ ảo và CPU laptop, chưa đo trên phần cứng biên

chuyên dụng. Việc thử trên Raspberry Pi hoặc điện thoại sẽ được thực hiện nếu còn thời gian.

- Nội dung diễn giải do Gemini sinh ra chỉ mang tính tham khảo, chưa được đánh giá về độ chính xác nông học.

6. Kết quả mong đợi

- Bộ dữ liệu ChiliEdge-DS được công bố công khai cùng lần chia train/val/test cố định.
- Mô hình ChiliEdgeNet khoảng 671 nghìn tham số, độ chính xác trên tập test ở mức 98 đến 99%, độ trễ khoảng 20 ms/ảnh trên CPU máy chủ và dưới 50 ms ở bách phân vị 95 trên CPU laptop.
- Bộ kết quả thực nghiệm có kiểm định thống kê, chỉ ra rõ thành phần nào thật sự đóng góp và thành phần nào có thể lược bỏ, kèm đánh giá độ bền và khả năng chuyển miền.
- Ứng dụng web chạy được, có giải thích kết quả bằng hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên, triển khai bằng Docker.
- Báo cáo đồ án, mã nguồn và tài liệu hướng dẫn cài đặt.

Kế hoạch thực hiện:

Đề tài do hai sinh viên thực hiện. Tô Minh Hải phụ trách phần dữ liệu, mô hình, thực nghiệm và diễn giải mô hình. Nguyễn Hoài Tiến phụ trách phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng ứng dụng web, chương trình demo camera, đóng gói và kiểm thử, đồng thời đo độ trễ và khảo sát nén mô hình. Các phần chung như khảo sát tài liệu, viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ do cả hai cùng làm. Mốc thời gian bám theo kế hoạch đồ án tốt nghiệp học kỳ I năm học 2026-2027.

STT	Công việc	Thời gian	Người thực hiện	Kết quả cần đạt
1	Trao đổi, thống nhất đề cương với giảng viên hướng dẫn; rà soát tài liệu và cập nhật các nghiên cứu mới.	05/11/2026 - 15/11/2026	Cả hai	Đề cương được duyệt, danh mục tài liệu tham khảo
2	Rà soát bộ dữ liệu ChiliEdge-DS, kiểm tra ảnh trùng lặp giữa các tập; hoàn thiện kiến trúc và huấn luyện ChiliEdgeNet.	16/11/2026 - 29/11/2026	Tô Minh Hải	Bộ dữ liệu đã kiểm tra, checkpoint mô hình
3	Phân tích yêu cầu, vẽ biểu đồ use case, tuần tự, luồng dữ liệu; dựng khung backend FastAPI và frontend Next.js.	16/11/2026 - 29/11/2026	Nguyễn Hoài Tiến	Tài liệu thiết kế, khung ứng dụng
4	Phục dựng các baseline, chạy ablation, stress test và đánh giá chuyển miền few-shot; lặp lại các	30/11/2026 - 20/12/2026	Tô Minh Hải	Bảng kết quả kèm kiểm định thống kê

	thí nghiệm chính với nhiều seed.			
5	Xây dựng các chức năng chẩn đoán, hiển thị bản đồ XAI, kiểm tra độ bền và diễn giải bằng Gemini trên ứng dụng web.	30/11/2026 - 20/12/2026	Nguyễn Hoài Tiến	Các chức năng chính chạy được
6	Phân tích XAI và đối chiếu với Gemini.	21/12/2026 - 31/12/2026	Tô Minh Hải	Bản đồ giải thích, bảng đối chiếu
7	Đo độ trễ trên CPU, khảo sát nén mô hình; viết chương trình demo camera laptop.	21/12/2026 - 31/12/2026	Nguyễn Hoài Tiến	Số liệu độ trễ, chương trình demo
8	Tích hợp mô hình hoàn chỉnh vào ứng dụng, đóng gói Docker và kiểm thử theo từng use case.	01/01/2027 - 10/01/2027	Cả hai	Ứng dụng chạy được, hướng dẫn cài đặt
9	Viết báo cáo, gửi giảng viên hướng dẫn góp ý và chỉnh sửa.	11/01/2027 - 17/01/2027	Cả hai	Bản báo cáo hoàn chỉnh
10	Nộp báo cáo đồ án (bản mềm); giảng viên hướng dẫn nhận xét.	18/01/2027 - 26/01/2027	Cả hai	Báo cáo đã nộp
11	Chuẩn bị slide và bảo vệ trước hội đồng (dự kiến 20/02/2027); chỉnh sửa sau bảo vệ và nộp về CITD.	27/01/2027 - 01/03/2027	Cả hai	Bản cuối nộp CITD

Tài liệu tham khảo (theo chuẩn IEEE):

[1] S. Duhan, P. Gulia, N. S. Gill, and E. Narwal, "RTR_Lite_MobileNetV2: A lightweight and efficient model for plant disease detection and classification," Current Plant Biology, vol. 42, art. no. 100459, 2025. DOI: 10.1016/j.cpb.2025.100459.

[2] B. Wang, C. Zhang, Y. Li, C. Cao, D. Huang, and Y. Gong, "An ultra-lightweight efficient network for image-based plant disease and pest infection detection," Precision Agriculture, vol. 24, no. 5, pp. 1836-1861, 2023. DOI: 10.1007/s11119-023-10020-0.

[3] J. Rahaman, P. Paul, A. Chowdhury, and M. Quamruzzaman, "A customized MobileNetV3Large-based deep learning framework for plant disease detection," Discover Artificial Intelligence, vol. 6, art. no. 110, 2026. DOI: 10.1007/s44163-025-00733-8.

[4] A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, et al., "An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale," in Proc. Int. Conf. Learn. Represent. (ICLR), 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2010.11929.

[5] P. Gole, P. Bedi, S. Marwaha, M. A. Haque, and C. K. Deb, "TrIncNet: A lightweight vision transformer network for identification of plant diseases," Frontiers in Plant Science, vol. 14, art. no. 1221557, 2023. DOI: 10.3389/fpls.2023.1221557.

[6] G. Li, Y. Wang, Q. Zhao, P. Yuan, and B. Chang, "PMVT: A lightweight vision transformer for plant disease identification on mobile devices," Frontiers in Plant Science, vol. 14, art. no. 1256773, 2023. DOI: 10.3389/fpls.2023.1256773.

[7] R. Karthik, R. Menaka, S. Ompirakash, P. Bala Murugan, M. Meenakashi, S. Lingaswamy, and D. Won, "GrapeLeafNet: A dual-track feature fusion network with Inception-ResNet and Shuffle-Transformer for accurate grape leaf disease identification," IEEE Access, vol.

12, pp. 19612-19624, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3361044.

[8] B. Yang, M. Li, F. Li, Y. Wang, Q. Liang, R. Zhao, et al., "A novel plant type, leaf disease and severity identification framework using CNN and transformer with multi-label method," Scientific Reports, vol. 14, art. no. 11664, 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-62452-x.

[9] K. R. Kanaparthi and S. S. Ilango, "Deep learning framework for timely detection and classification of chili leaf diseases and pests," Scientific Reports, vol. 16, art. no. 4360, 2026. DOI: 10.1038/s41598-025-34477-3.

[10] M. G. F. Odounfa, C. G. Hounmenou, V. K. Salako, A. Affokpon, and R. L. Glèlè Kakaï, "Deep learning enables precision agriculture for sustainable chili pepper disease detection in Benin," Discover Artificial Intelligence, vol. 5, art. no. 315, 2025. DOI: 10.1007/s44163-025-00583-4.

[11] Google DeepMind, "Gemini 3.1 Flash-Lite: Model Card," 2026. [Online]. Available: https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-3-1-flash-lite/ (accessed Jul. 8, 2026).

[12] J. Su, M. Ahmed, Y. Lu, S. Pan, B. Wen, and Y. Liu, "RoFormer: Enhanced transformer with rotary position embedding," Neurocomputing, vol. 568, art. no. 127063, 2024. DOI: 10.1016/j.neucom.2023.127063.

[13] B. Heo, S. Park, D. Han, and S. Yun, "Rotary position embedding for Vision Transformer," in Computer Vision - ECCV 2024, Lecture Notes in Computer Science, vol. 15068, 2025, pp. 289-305. DOI: 10.1007/978-3-031-72684-2_17.

[14] J. Ainslie, J. Lee-Thorp, M. de Jong, Y. Zemlyanskiy, F. Lebron, and S. Sanghai, "GQA: Training generalized multi-query transformer models from multi-head checkpoints," in Proc. Conf. Empirical Methods Natural Lang. Process. (EMNLP), 2023, pp. 4895-4901. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.298.

[15] B. Zhang and R. Sennrich, "Root mean square layer normalization," in Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS 32), 2019, pp. 12360-12371. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1910.07467.

[16] Q. McNemar, "Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages," Psychometrika, vol. 12, no. 2, pp. 153-157, 1947. DOI: 10.1007/BF02295996.

[17] S. Holm, "A simple sequentially rejective multiple test procedure," Scandinavian Journal of Statistics, vol. 6, no. 2, pp. 65-70, 1979. [Online]. Available: https://www.jstor.org/stable/4615733.

[18] E. B. Wilson, "Probable inference, the law of succession, and statistical inference," Journal of the American Statistical Association, vol. 22, no. 158, pp. 209-212, 1927. DOI: 10.1080/01621459.1927.10502953.

[19] M. A. S. Nirob, A. K. M. F. K. Siam, P. Bishshash, and M. Assaduzzaman, "Chili Plant Leaf Disease and Growth Stage Dataset from Bangladesh, version 1," Mendeley Data, 2025. DOI: 10.17632/w9mr3vf56s.1.

[20] M. D. Zeiler and R. Fergus, "Visualizing and understanding convolutional networks," in Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV), 2014, pp. 818-833. DOI: 10.1007/978-3-319-10590-1_53.

[21] G. Erion, J. D. Janizek, P. Sturmfels, S. M. Lundberg, and S.-I. Lee, "Improving performance of deep learning models with axiomatic attribution priors and expected gradients," Nature Machine Intelligence, vol. 3, no. 7, pp. 620-631, 2021. DOI: 10.1038/s42256-021-00343-w.

[22] S. Abnar and W. Zuidema, "Quantifying attention flow in transformers," in Proc. Annu.

Meeting Assoc. Comput. Linguistics (ACL), 2020, pp. 4190-4197. DOI: 10.18653/v1/2020.acl-main.385.

[23] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L.-C. Chen, "MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks," in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), 2018, pp. 4510-4520. DOI: 10.1109/CVPR.2018.00474.

[24] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS 30), 2017, pp. 5998-6008. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1706.03762.

[25] T. M. Hải, "ChiliEdge-DS: Chili Pepper Leaf Disease Dataset," version 1.0, 2026. [Online]. Available: https://drive.google.com/drive/folders/1DesS0c5xT6J72tIv8AMZLwC8ANFUk2PC?usp=sharing.

[26] D. Misra, T. Nalamada, A. U. Arasanipalai, and Q. Hou, "Rotate to attend: Convolutional triplet attention module," in Proc. IEEE Winter Conf. Appl. Comput. Vis. (WACV), 2021, pp. 3138-3147. DOI: 10.1109/WACV48630.2021.00318.

[27] Q. Wang, B. Wu, P. Zhu, P. Li, W. Zuo, and Q. Hu, "ECA-Net: Efficient channel attention for deep convolutional neural networks," in Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), 2020, pp. 11531-11539. DOI: 10.1109/CVPR42600.2020.01155.

[28] J. Hu, L. Shen, and G. Sun, "Squeeze-and-excitation networks," in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), 2018, pp. 7132-7141. DOI: 10.1109/CVPR.2018.00745.

[29] S. Yang, Q. Feng, J. Zhang, W. Yang, W. Zhou, and W. Yan, "From laboratory to field: cross-domain few-shot learning for crop disease identification in the field," Frontiers in Plant Science, vol. 15, art. no. 1434222, 2024. DOI: 10.3389/fpls.2024.1434222.

Xác nhận của CBHD *(Ký tên và ghi rõ họ tên)* **ThS. Đỗ Minh Tiến**	*TP. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2026* **Sinh viên** *(Ký tên và ghi rõ họ tên)* **Tô Minh Hải**